

Module : Biologie

Cours de Biologie cellulaire

1ère année médecine

Pr. GHITA BENJELLOUN TOUIMI



➤ **OBJECTIFS DU COURS:**

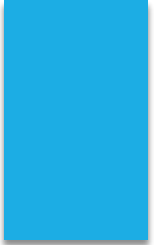
- Définir la cellule et la théorie cellulaire
- Définir une cellule eucaryote et procaryote
- De définir les structures cellulaires et leurs fonctions cellulaires
- Savoir les composants chimique et biochimique de la cellule

Schéma du cours

Chapitre 1 : Introduction à la biologie cellulaire

Chapitre 2: Les organites cellulaire

Chapitre 3: Constituants chimiques de la cellule



Chapitre 1 : Introduction à la biologie cellulaire

I- Définition de la biologie cellulaire

La biologie cellulaire est une discipline qui se consacre à l'exploration de la **structure**, de **l'organisation** et du **comportement** des **cellules** qui composent les êtres vivants.

Comme le dit **François Jacob**, « **avec la cellule, la biologie a trouvé son atome** ».

2- Historique

C'est en 1838 et à partir de leurs observations du matériel vivant que **Matthias Jakob Schleiden** et **Theodor Schwann** vont énoncer pour la première fois le terme de **cellules vivantes**.

« **Tous les organismes sont faits de petites unités : les cellules** ».

En 1855, Virchow, un médecin allemand, suggère que **toute cellule provient d'une autre cellule**. C'est le second axiome de la théorie cellulaire qui énonce **le principe de la division cellulaire**.

Cell Theory 1839,1855



1839



1. All living organisms are composed of one or more cells.
2. The cell is the basic structural and functional unit of all living things.

Theodor Schwann (1810–1882)

Matthias Jakob Schleiden (1804–1881)

1855



3. Cells arise from pre-existing cells. (by cell division; mitosis or meiosis; not derived from spontaneous generation.)

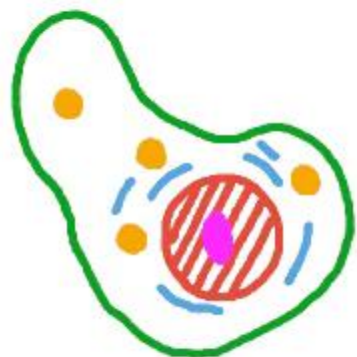
www.majordifferences.com

Rudolf Virchow (1821–1902)

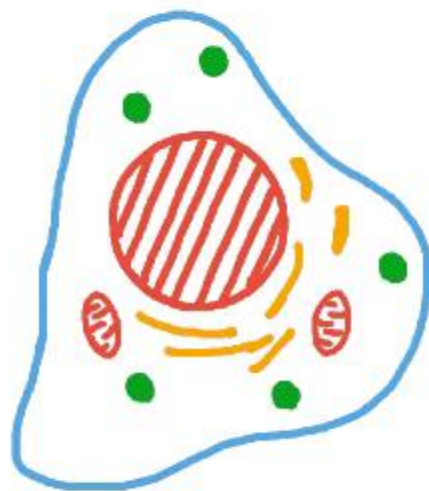
Les autres axiomes de la théorie cellulaire sont les suivants :

- **La cellule est une unité vivante et l'unité de base du vivant**, c'est à- dire qu'une cellule est une entité autonome capable de réaliser un certain nombre de fonctions nécessaires et suffisantes à sa vie.
- Il y a **individualité cellulaire grâce à la membrane plasmique** qui règle les échanges entre la cellule et son environnement.
- La **cellule renferme sous forme d'ADN l'information** nécessaire à son fonctionnement et à sa reproduction. L'ADN peut être sous forme libre (**procaryotes**) ou stocké dans une structure particulière : les **chromosomes**, réunis dans le noyau (**eucaryotes**). Ces cinq points peuvent être résumés comme suit : **la cellule représente l'unité structurale et fonctionnelle commune à l'organisation de tous les êtres vivants.**

Théorie cellulaire



... et nous sommes
tous constitués de
petites unités que
j'appelle les « humains »

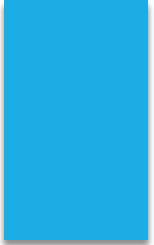


C'est une
théorie
intéressante



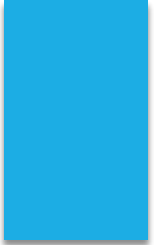
Comment définir une cellule?

- La cellule (du latin cellula, petite chambre, monastique par ex.) est l'unité structurale, fonctionnelle et reproductrice constituant tout ou partie d'un être vivant.
- Chaque cellule est une entité vivante qui, dans le cas d'organismes multicellulaires, fonctionne de manière autonome mais coordonnée avec les autres.
- Les cellules de même type sont réunies en tissus, eux même réunis en organes.
- La cellule est donc une enceinte séparée de l'extérieur par une membrane capable de filtrer sélectivement les échanges.



➤ NOMBRE:

- Varie avec la taille.
- Vitesse de multiplication différente
- Cellules nerveuses **irremplaçables**,
- Cellules sanguines et téguments de façon continues



➤ **FORME:**

- Arrondies(sanguines) milieu liquide (tension superficielle,
- Polydriédriques
- Modification de formes (pseudopodes)

➤ **TAILLE:**

- Animales(7-20 μ , virus et bactéries 100-1000 Å°, batraciens, oiseaux 1-7cm) etc....

3- Les différents types de cellules

Cellules eucaryotes (**eu** =vrai, **caryon**= noyau) L'ADN est protégé dans le noyau . 2 catégories de cellules eucaryotes

Cellule procaryote (**pro** = primitif ; **caryon** = noyau) matériel génétique est libre dans la cellules

- ▶ *Procaryote* :

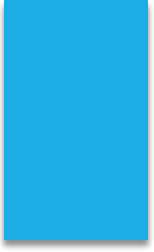
- ▶ bactéries

- ▶ *Archéobactérie* : vivent dans des milieux extrêmes (température élevée, milieu acide, milieu salé, température très basse...)

- ▶ Méthanogènes (Produisent du méthane)
 - ▶ Halophiles (croît dans le sel marin)
 - ▶ Thermophiles (Croît dans la chaleur et l'acidité)

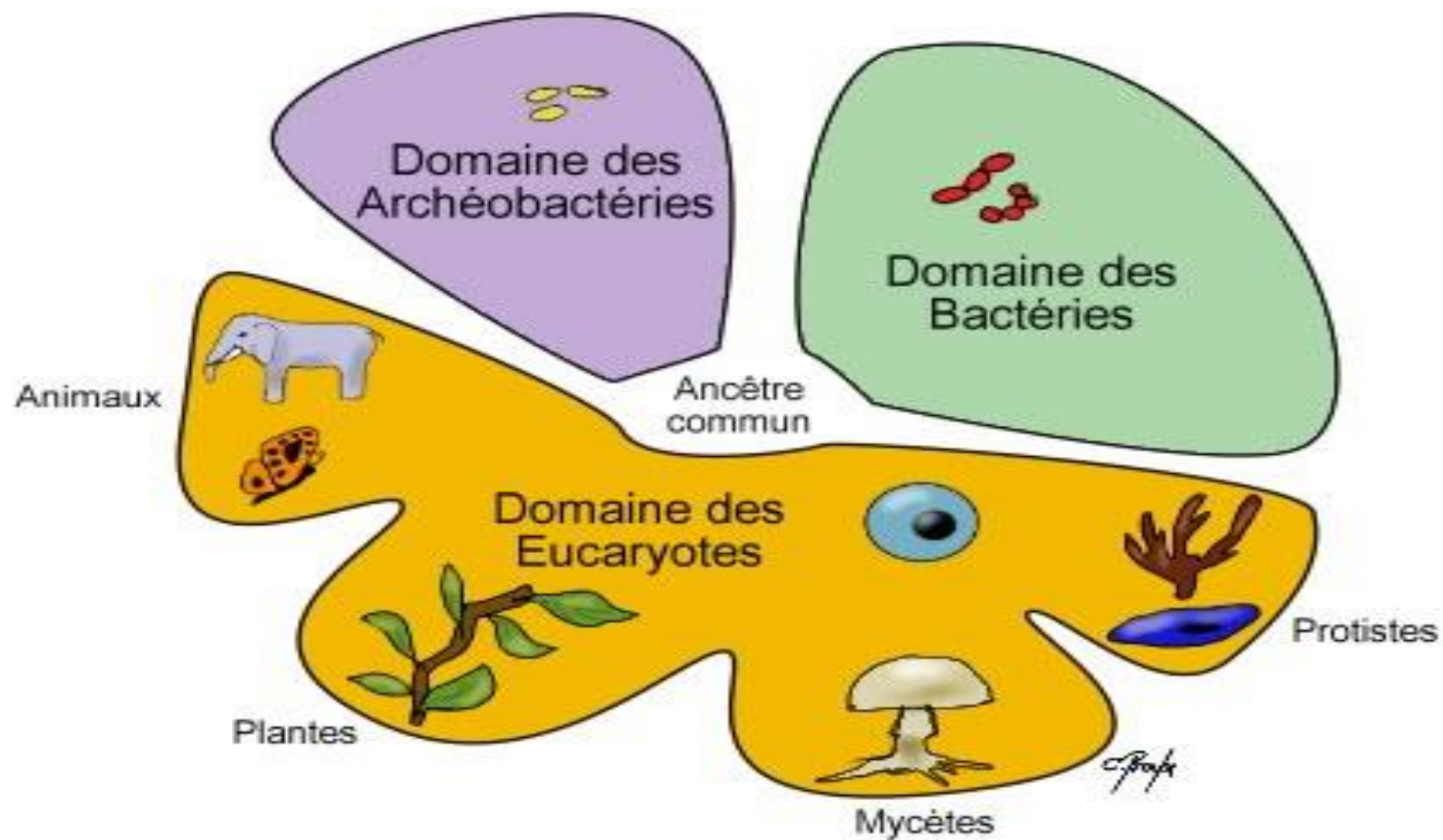
- ▶ *Eucaryote* : Cellule comportant un noyau

- ▶ Unicellulaire et Pluricellulaire



Unicellulaire = est défini comme un être vivant constitué d'une unique cellule, les protophyte végétaux unicellulaires

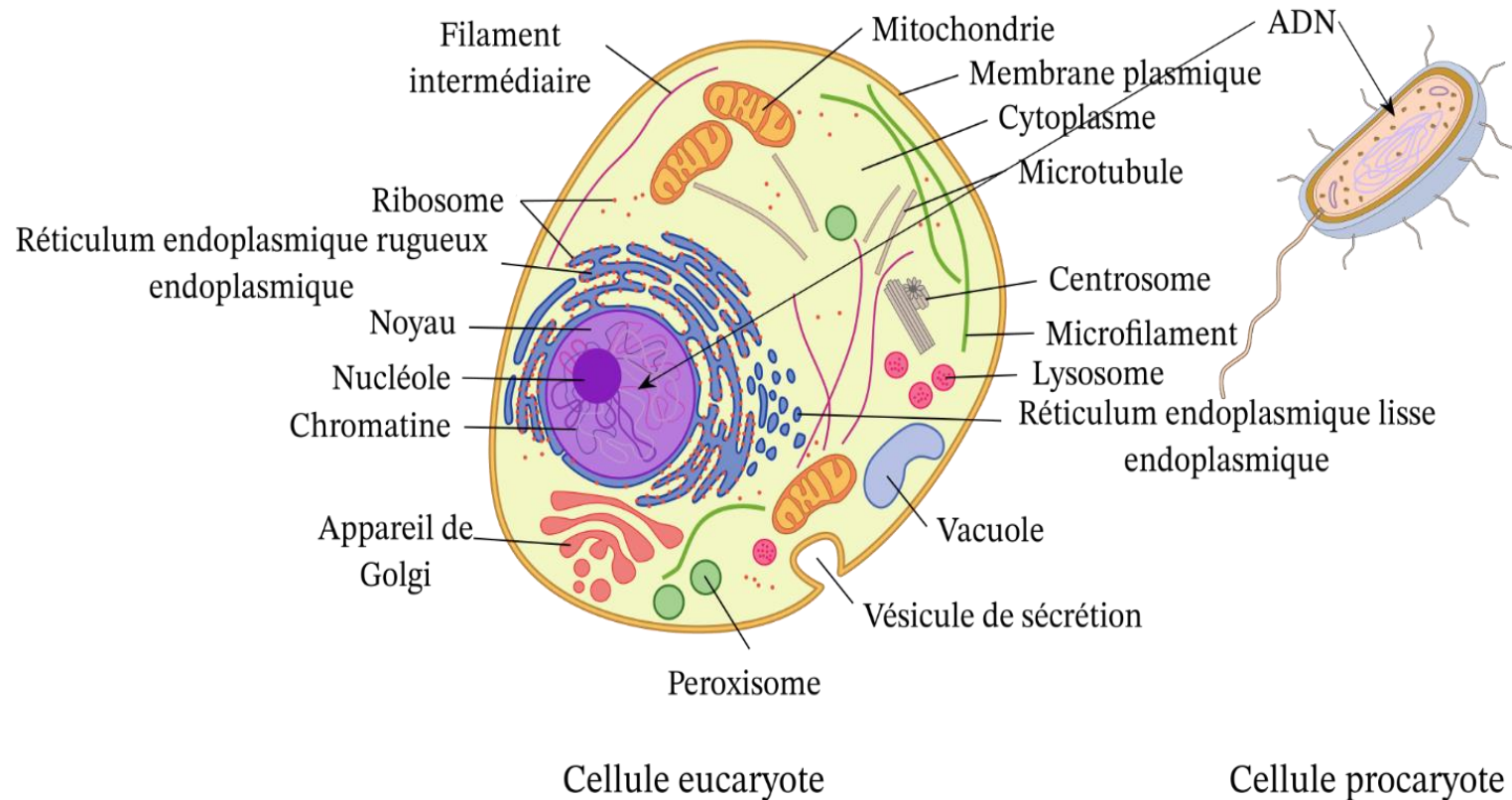
Pluricellulaire = tout être vivant composé de plusieurs cellules,
On retrouve parmi les organismes pluricellulaires les animaux et les plantes



A – la cellule eucaryote

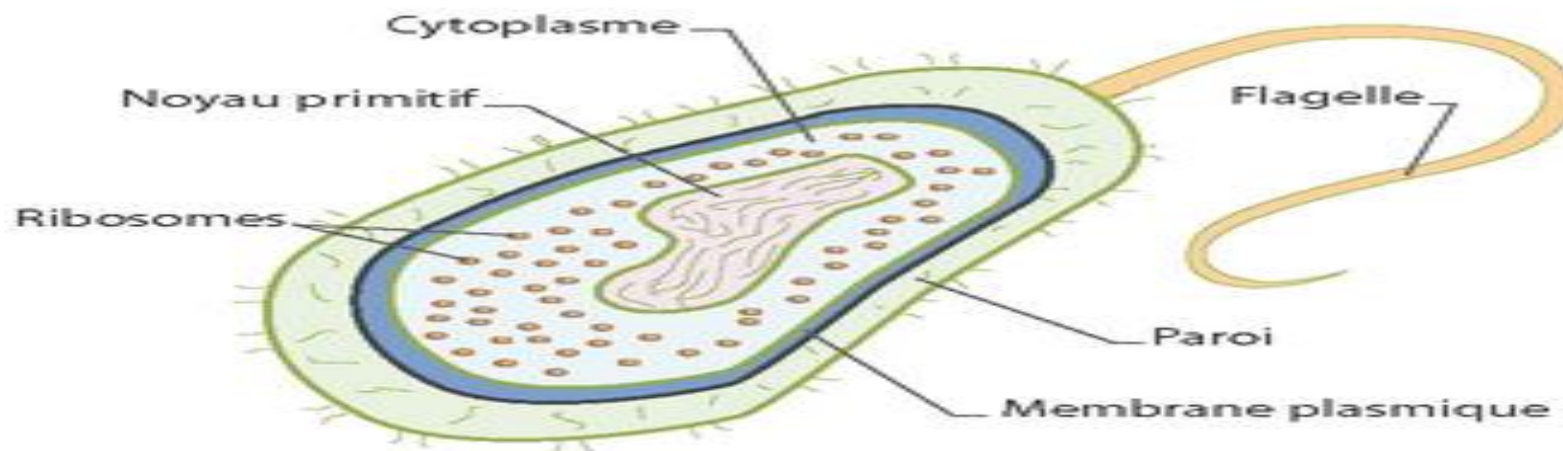
Toutes les cellules eucaryotes partagent une caractéristique commune, à savoir la présence de deux compartiments distincts : **le noyau** et le **cytoplasme**. Elles sont également délimitées du milieu extérieur par **une membrane plasmique**.

- **Le noyau est une caractéristique distinctive des cellules eucaryotes, et il est totalement absent des cellules procaryotes.**

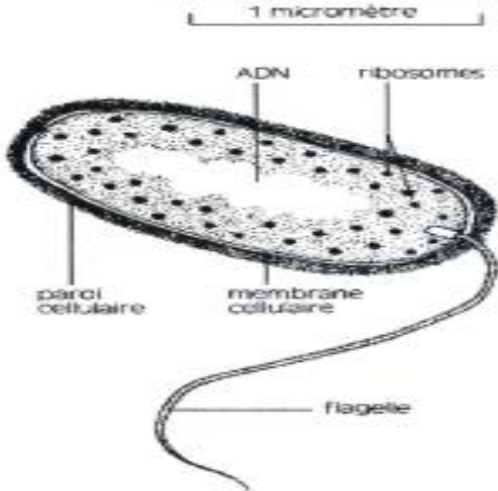
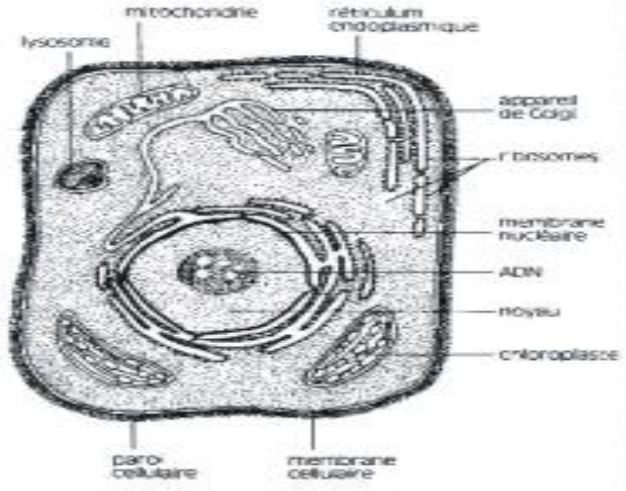


A – la cellule procaryote

- ne possèdent **pas de noyaux**
- possèdent un **ADN circulaire** ou linéaire, situé dans le cytoplasme
- la réplication, la transcription et la traduction de l'ADN se fait directement dans le cytoplasme.
- Les procaryotes n'ont pas de cloisonnement cytoplasmique
- La membrane est doublée d'une couche de peptidoglycane formant la paroi cellulaire
- La substance fondamentale du cytoplasme est appelé le **cytosol** qui est rigide chez les procaryotes, avec une absence de flux (ni exocytose, ni endocytose)
- ne possèdent ni **organites** ni **cytosquelette**.



Comparaison entre la cellule eucaryote et procaryote

Structure/fonction	Procaryotes	Eucaryotes
Aspect		
Taille	Généralement inférieure à 2 μm	Généralement supérieure à 2 μm
ADN	Chromosome unique	Beaucoup de chromosomes
Région nucléaire	Absence de membrane nucléaire	Présence de membrane nucléaire
Division	Scissiparité	Mitose
Membrane cytoplasmique	En général, absence de stérol	En général, présence de stérol
Membranes internes	Présentes chez les bactéries capables de photosynthèse	Présence de membranes complexes. Ex : mitochondrie
Mouvement	Flagelles simples, mouvements lents	Flagelles complexes, cils, courants cytoplasmiques
Plastes	Absents	Chloroplastes, mitochondrie

Cellules du corps humain

4 grandes catégories :

- les cellules musculaires,
- les cellules nerveuses,
- les cellules du tissu conjonctif
- les cellules épithéliales.

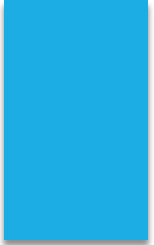
Les cellules musculaires sont spécialisées dans la génération de forces mécaniques à l'origine du mouvement, mouvement du squelette par les muscles striés squelettique mais aussi mouvements de contenus dans les cavités.

Les cellules nerveuses se sont spécialisées dans la création et la transmission de signaux électriques. Elles participent avec les cellules hormonales au contrôle des activités de nombreuses autres cellules et sont aussi à l'origine de phénomènes excessivement complexes comme la mémoire, la conscience ou encore la sensation.

Les cellules du tissu conjonctif sont spécialisées dans la fixation et le soutien des structures de l'organisme.

Les cellules épithéliales sont spécialisées dans les phénomènes de sécrétion et d'absorption. Situées sur les surfaces qui recouvrent le corps ou les organes ou tapissant les parois des différentes structures tubulaires, les cellules épithéliales de revêtement forment une barrière entre les compartiments en régulent les échanges de molécules entre ces différents compartiments.

Les cellules épithéliales glandulaires, de part leur spécialisation dans la sécrétion, sont quant à elles le plus souvent regroupées en amas pour former **les glandes**.



Chapitre 2: Les organites cellulaire

Plan du chapitre

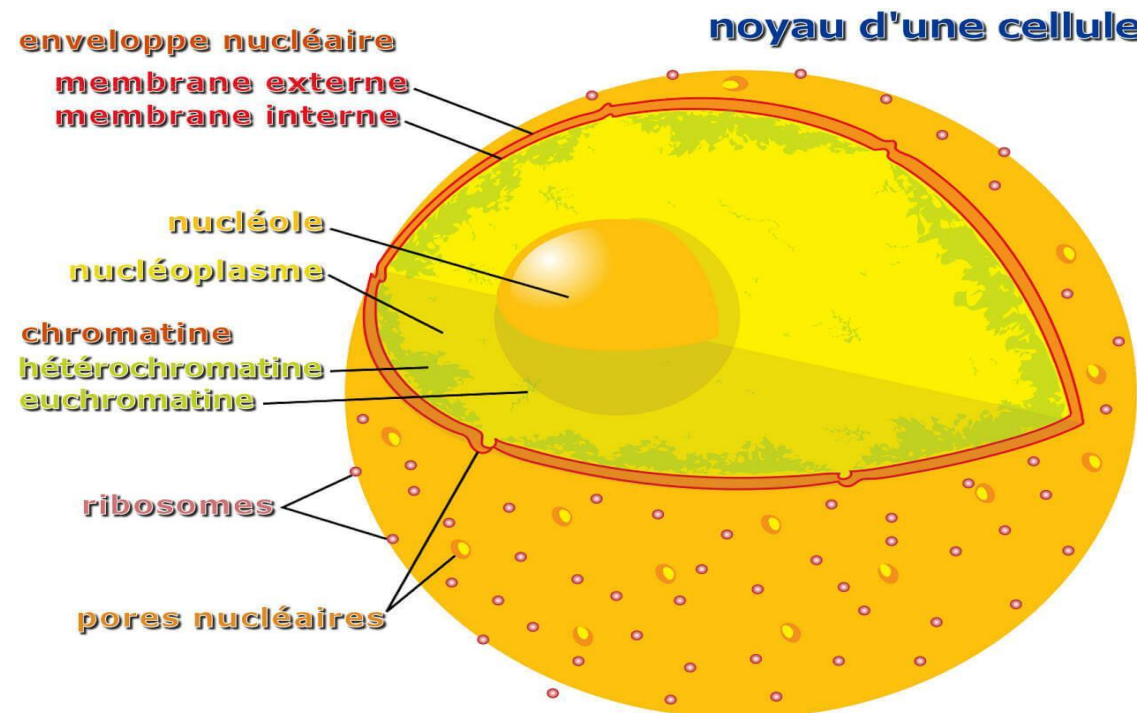
- ▶ **Introduction**
- ▶ **I- Le noyau**
- ▶ **II- Le cytoplasme**
 - ▶ **1° Les ribosomes**
 - ▶ **2° Le réticulum endoplasmique**
 - ▶ **3° L'appareil de golgi**
 - ▶ **4° La mitochondrie**
 - ▶ **5° Les lysosomes**
 - ▶ **6° Le cytosquelette**
- ▶ **III – La membrane plasmique**

Introduction

- La cellule est limitée par une membrane = **membrane cytoplasmique**, qui joue le rôle de barrière entre les milieux intra et extracellulaire.
 - le milieu intracellulaire est fait d'une substance fondamentale = **cytoplasme** où baignent les organites, d'un **compartiment intraç** de taille importante = **noyau** et d'un squelette interne = **cytosquelette**
 - **Protoplasme** = noyau + cytoplasme
 - **Hyaloplasme ou cytosol** = substance fondamentale
- Certains organites intraç sont délimités par une membrane interne comme le **réticulum endoplasmique**

I- le noyau

- Le noyau forme un compartiment volumineux (3 à 10 % du diamètre soit 20 à 25 % du volume cellulaire total selon les cellules), présent dans toutes les cellules eucaryotes sauf les hématies.
- Il peut être présent en un seul ou plusieurs exemplaires par cellule (cas des cellules musculaires striées squelettiques qui sont **polynucléées**).
- Le noyau est le compartiment délimité par **l'enveloppe nucléaire** qui sépare le **nucléoplasme** du **cytoplasme**.



I- le noyau

Constitué de 3 parties :

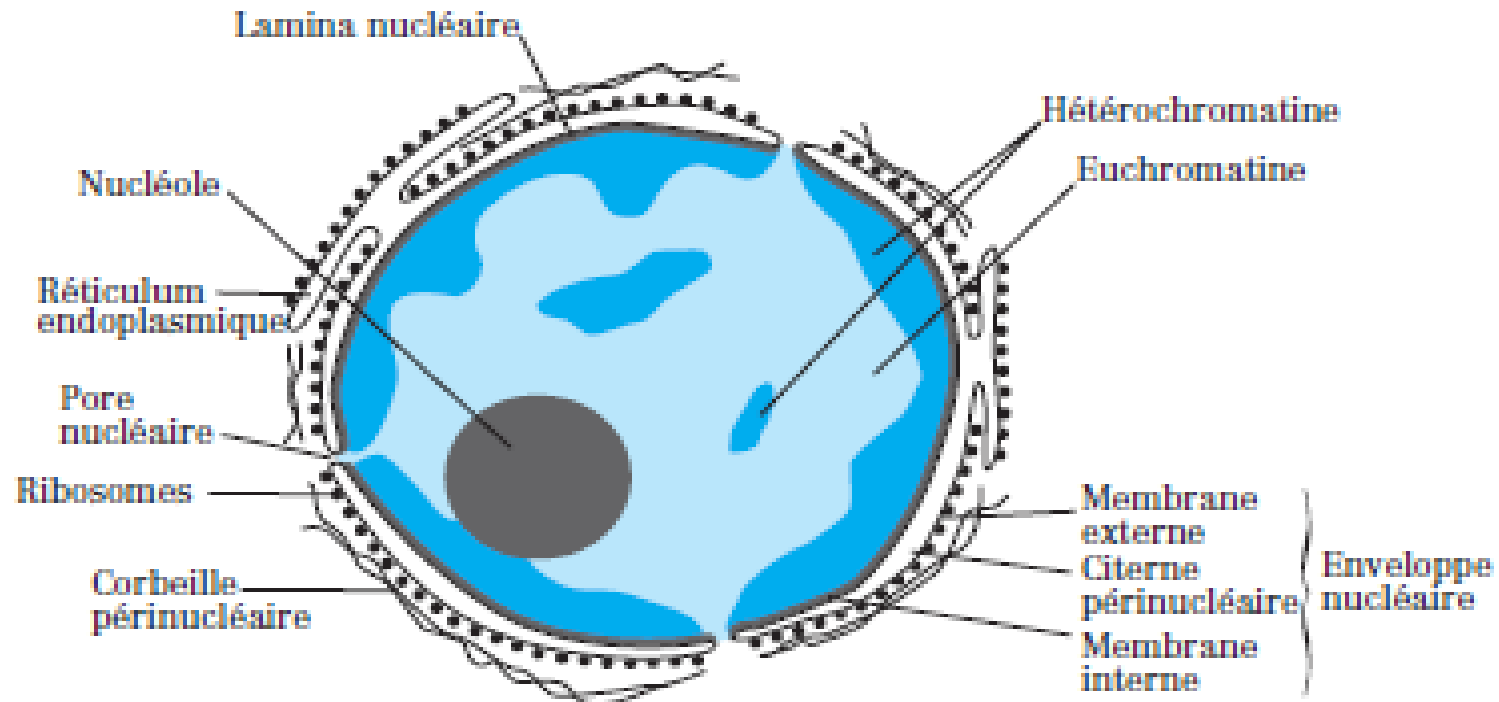
- ▶ Le Nucléole
- ▶ Le Nucléoplasme
- ▶ La Membrane Nucléaire

I- le noyau

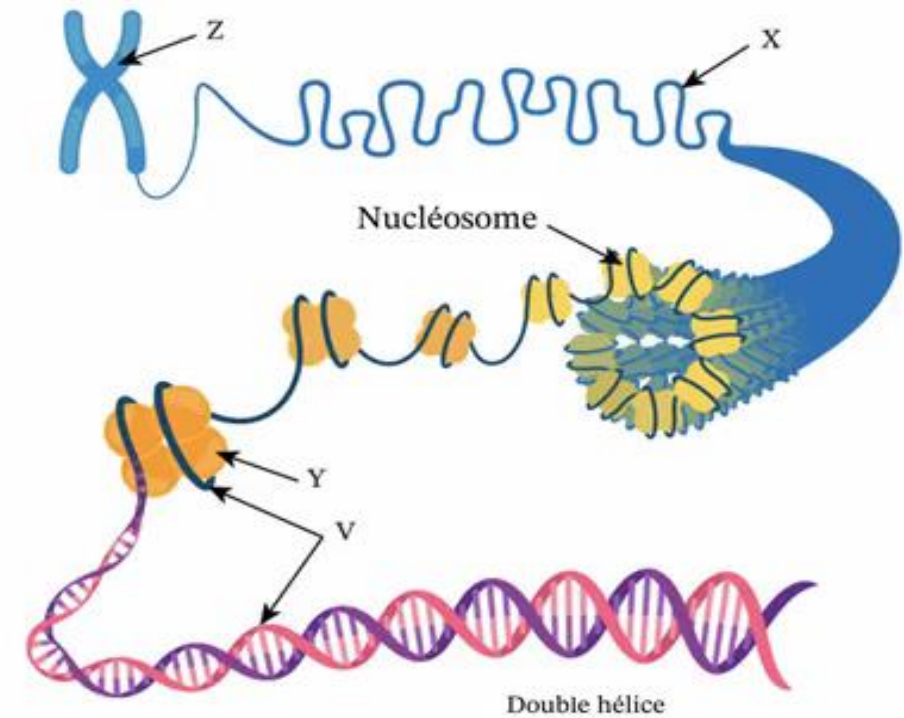
I-I Le nucléoplasme

Le nucléoplasme contient les éléments suivants :

- L'information génétique, qui est condensée sous forme de **chromatine** (chaque chromosome occupe un emplacement spécifique).
- La matrice nucléaire ou le **nucléosquelette**, qui comprend la **lamina nucléaire** : une couche protéique d'une épaisseur de $0,2\ \mu\text{m}$ située adjacente à la membrane nucléaire interne. Les lamines font partie de la famille des filaments intermédiaires.
- Un ou plusieurs nucléoles.



Le schéma fourni montre de façon simplifiée la formation des chromosomes chez les eucaryotes. Quelle lettre sur la figure indique la chromatine ?



I- le noyau

I-I L'enveloppe nucléaire

- L'enveloppe nucléaire délimite le nucléoplasme, où l'information génétique est compactée sous forme de chromatine, ainsi que la matrice nucléaire ou **nucléosquelette**.
- Cette enveloppe nucléaire se compose d'une double membrane comprenant une membrane externe et une membrane interne, toutes deux en contact avec des filaments intermédiaires.
- La membrane externe est associée aux ribosomes et se prolonge en continu avec les membranes du réticulum endoplasmique, tandis qu'elle est en contact avec la corbeille périnucléaire.
- La membrane interne présente une structure intranucléaire en surface, qui a une apparence fibreuse et est connue sous le nom de lamina nucléaire, composée de lamines qui appartiennent à la famille des filaments intermédiaires. De plus, cette membrane interne possède des récepteurs pour les histones et d'autres protéines liées à l'ADN.
- L'enveloppe nucléaire sert également de lieu de stockage pour le calcium (Ca^{2+}). En outre, elle présente des interruptions au niveau de plusieurs pores nucléaires, qui sont des sites privilégiés pour les échanges entre le noyau et le cytoplasme.



Le noyau est entouré d'une double membrane appelée enveloppe nucléaire.
Quelle est la fonction de cette membrane ?

- A) D'empêcher toute substance d'entrer ou sortir du noyau.
 - B) De servir de siège de la synthèse de l'ARN.
 - C) De permettre la fixation du noyau sur la membrane cellulaire.
 - D) De séparer les contenus du noyau de ceux du cytoplasme.
-

I - le noyau

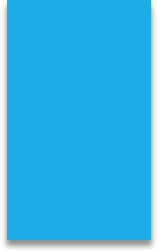
I-3 Les nucléoles

- ▶ Les nucléoles : zone dense , qui disparaissent quand commence la division cellulaire.
- ▶ Les nucléoles sont les sites où st synthétisés et assemblés les sous unités des ribosomes.

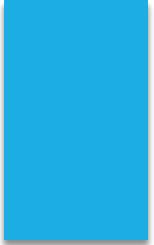
Quel est le rôle du nucléole dans une cellule eucaryote ?

- A) Servir de barrière entre le noyau et le cytoplasme.
- B) S'enrouler autour de la chromatine lors de la formation de chromosomes.
- C) Être le site de la respiration cellulaire.
- D) Initier et contrôler la division cellulaire.
- E) Synthétiser l'ARN ribosomique.

2- cytoplasme



- ▶ Milieu liquide
- ▶ Organites cellulaires
- ▶ Ions, sucres, enzymes, protéines... eau
- ▶ Siège de la synthèse des protéines
- ▶ Comprend tout le contenu de la cellule en dehors du noyau et contient une variété d'organites membranaires dotés de fonctions spécialisées : les **mitochondries** effectuent l'oxydation finale des molécules alimentaires et produisent de **l'ATP** ; le **réticulum endoplasmique** et **l'appareil de Golgi** synthétisent des molécules complexes destinées à être exportées depuis la cellule et insérées dans les membranes cellulaires ; les **lysosomes** digèrent les grosses molécules ; dans les cellules végétales et autres eucaryotes photosynthétiques, les chloroplastes effectuent la photosynthèse

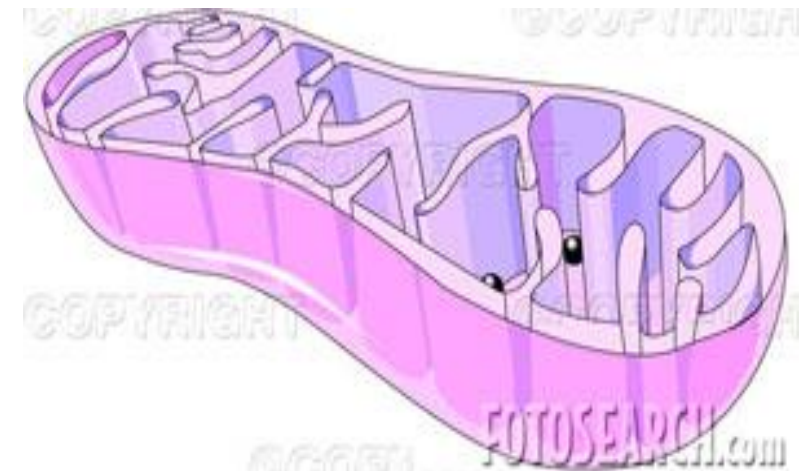


A- La mitochondrie

A- La mitochondrie

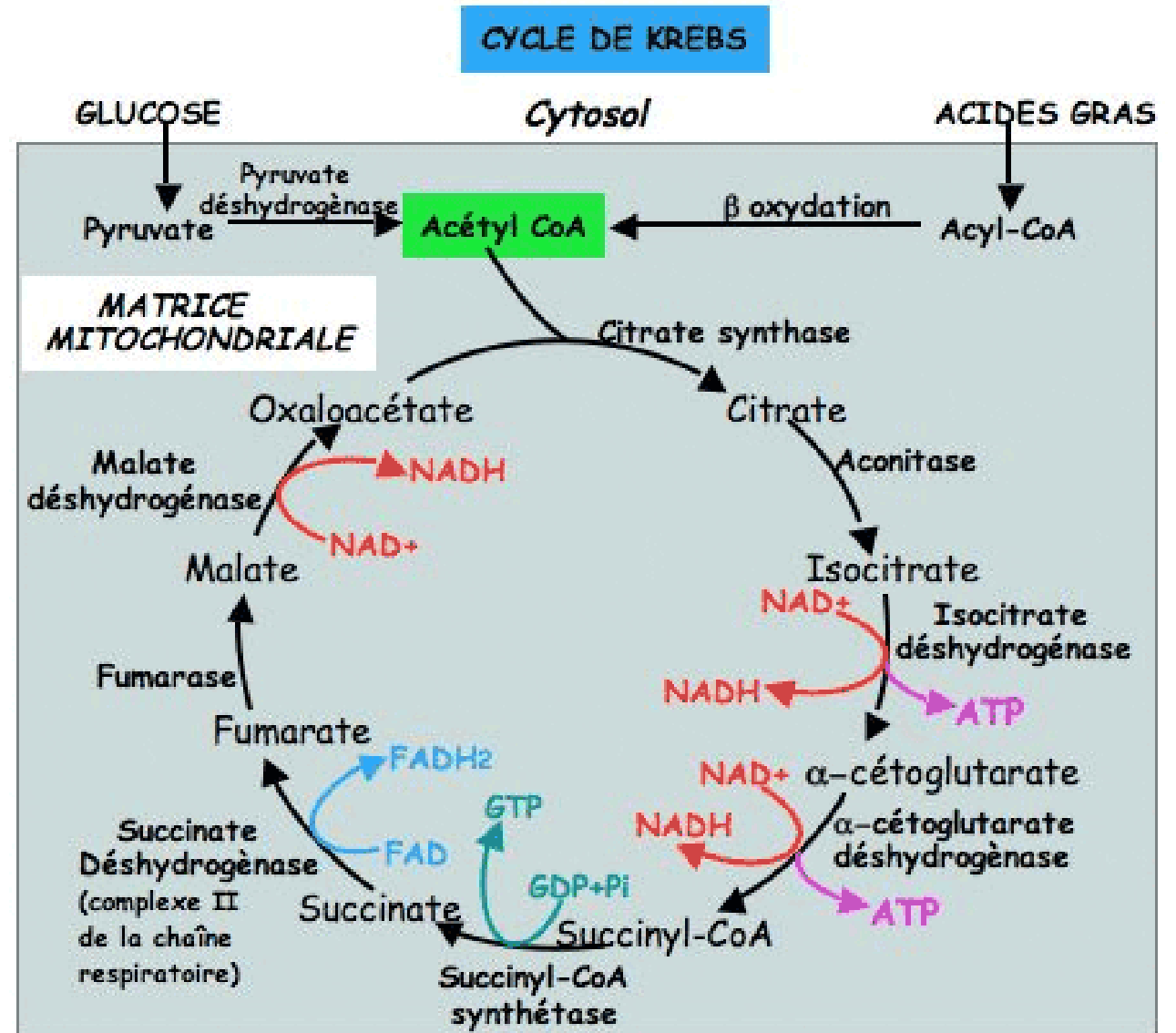
Les mitochondries sont présentes dans presque toutes les cellules eucaryotes, où elles produisent la majeure partie de l'ATP cellulaire. Sans mitochondries, les eucaryotes devraient s'appuyer sur le processus relativement inefficace de glycolyse pour l'ensemble de leur production d'ATP.

- ▶ Constituée de 2 membranes
- ▶ Crêtes Mitochondriales
- ▶ Matrice
- ▶ Rôle : Centrale Énergétique de la cellule : **ATP**



A- La mitochondrie

- ▶ Elle convertie, grâce à des enzymes, au cours du **Cycle de Krebs**, le glucose en molécules énergétiques : **ATP**
= **Respiration Cellulaire**



A- La mitochondrie

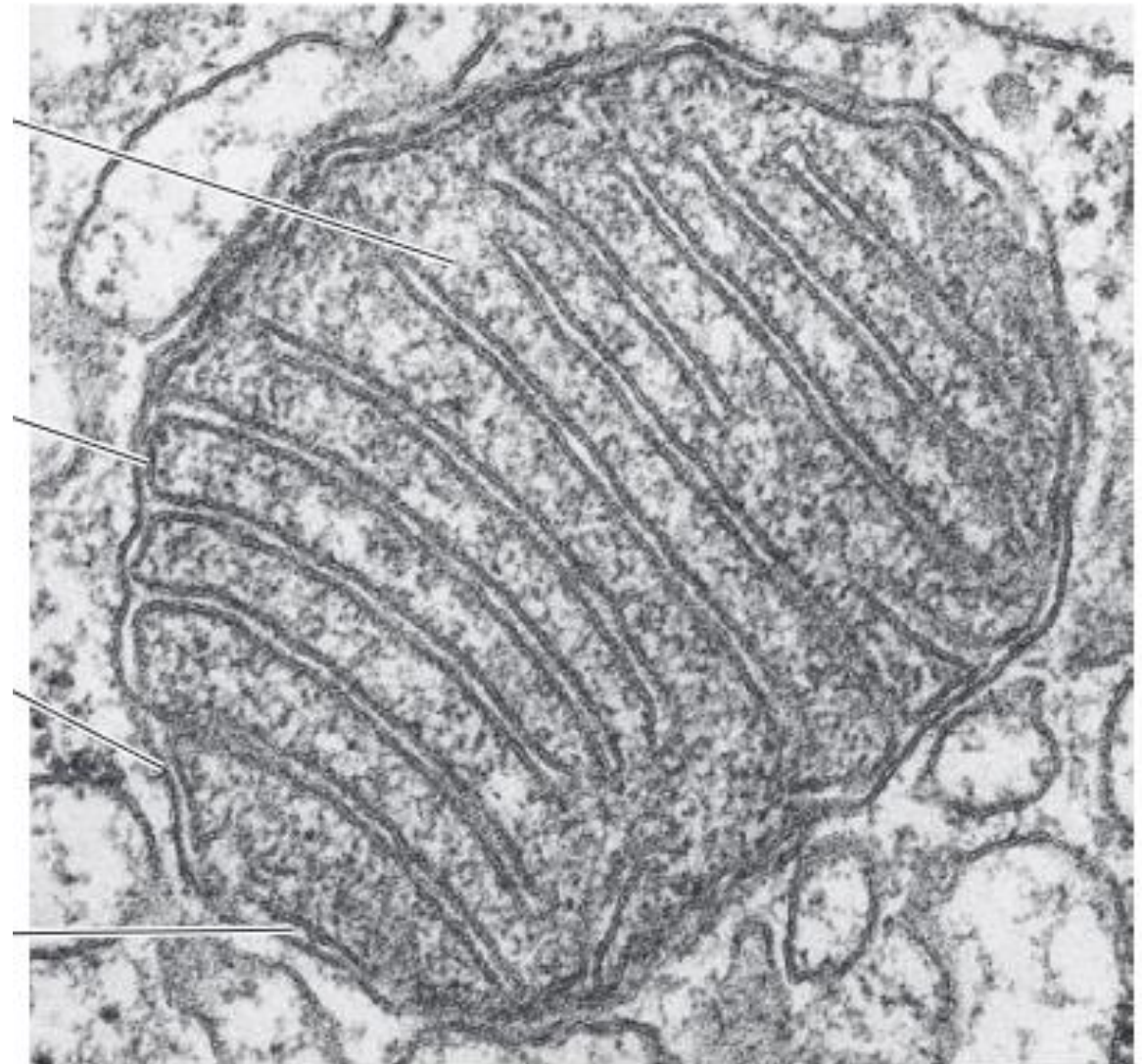


Matrice. Cet espace contient un mélange hautement concentré de centaines d'enzymes, dont celles nécessaires à **l'oxydation** du **pyruvate** et des acides gras et au cycle de l'acide citrique.

Membrane intérieure. Repliée en nombreuses crêtes, la membrane interne contient les **protéines** qui effectuent la **phosphorylation oxydative**, notamment la chaîne de transport d'électrons et l'ATP synthase qui produit l'ATP. Il contient également des protéines de transport qui déplacent les molécules sélectionnées vers et hors de la matrice.

Membrane extérieure. Parce qu'elle contient de grosses protéines formant des canaux (appelées **porines**), la membrane externe est perméable à toutes les molécules de 5 000 daltons ou moins.

Espace intermembranaire. Cet espace contient plusieurs enzymes qui utilisent l'ATP sortant de la matrice pour phosphoryler d'autres nucléotides. Il contient également des protéines libérées lors de **l'apoptose** (discutées au chapitres à venir).

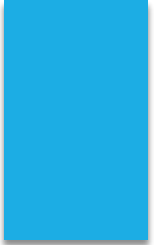


(B)

100 nm

A- La mitochondrie

Membrane externe	Membrane interne
Bicouche lipidique + protéines	Bicouche lipidique + protéines
50 à 40 % de lipides	• 20 % des lipides • -cardiolipine-
50 à 60 % de protéines	• 80 % des protéines
Porines	Transporteurs et complexes enzymatiques
Perméable	Imperméable
Passage passif	Passage actif

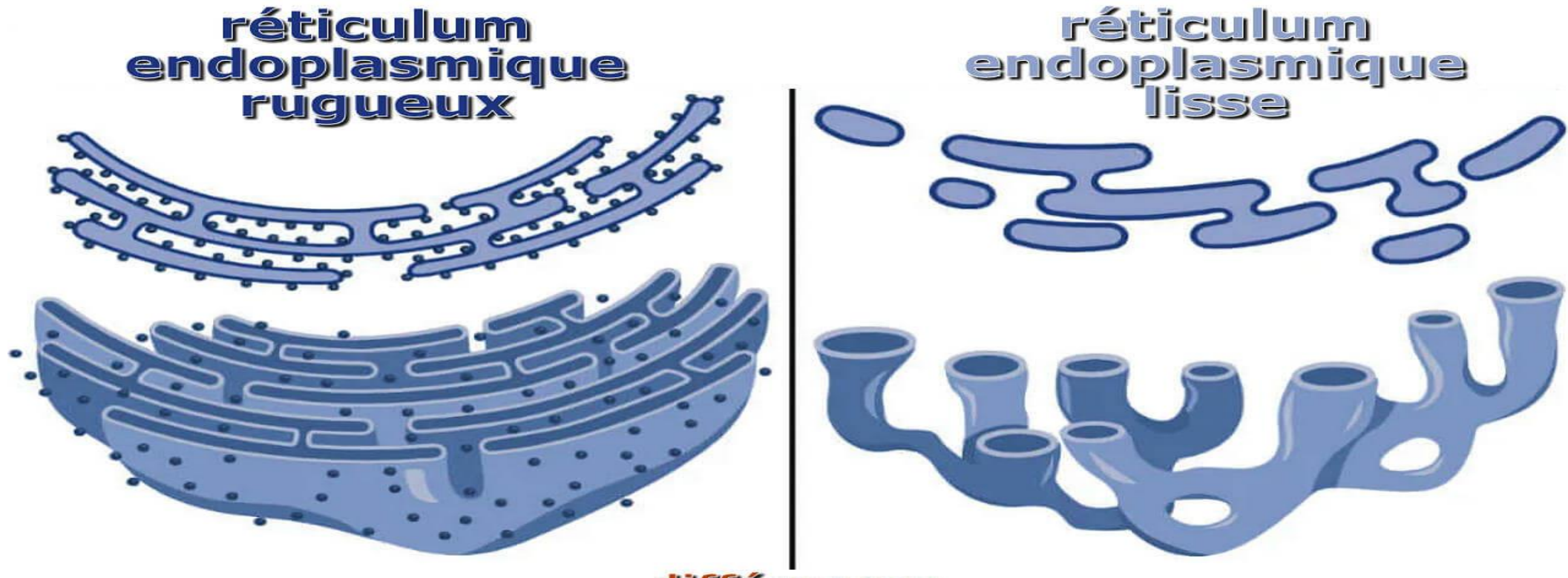


B- Réticulum endoplasmique

B- Réticulum endoplasmique

Le RE un **ensemble de canalicules et de vésicules qui constituent un réseau** très développé dans les cellules eucaryotes adultes.

Ex : Dans les hépatocytes, il occupe 13 % du volume et ses membranes représentent 50 % de la surface des membranes totales.

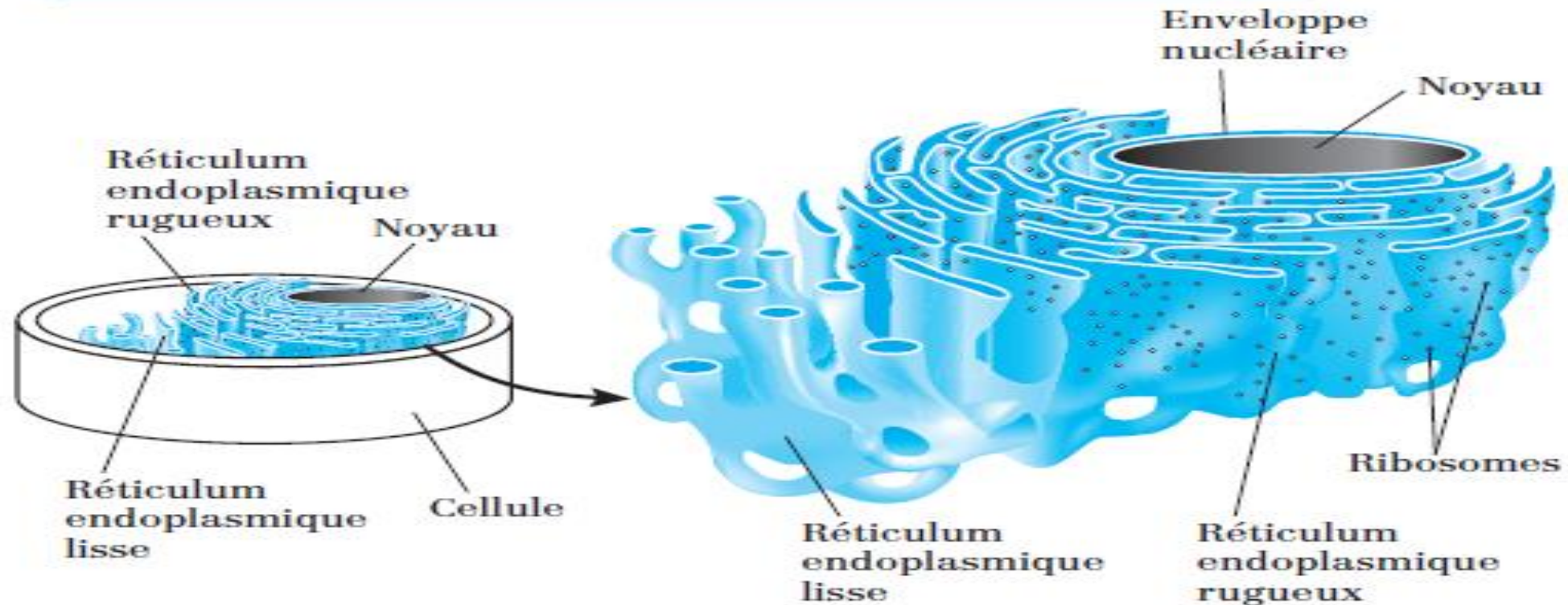


B- Réticulum endoplasmique

Le réticulum endoplasmique :

- est en **continuité avec l'enveloppe nucléaire** qui fait partie du RE.
- porte ou non, sur sa face cytoplasmique, des **ribosomes** ce qui permet de distinguer le **RE granulaire ou rugueux** (REG ou RER) du **RE lisse** (REL).

Ces deux aspects correspondent à des fonctions différentes



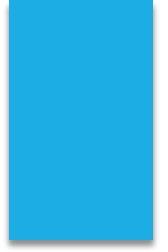
B- Réticulum endoplasmique

Les deux types de réticulum endoplasmique remplissent des fonctions distinctes :

a) Le réticulum endoplasmique rugueux :

- Il assure la synthèse et la translocation des protéines sécrétées, membranaires et résidentes vers les vésicules.
- Il effectue la N-glycosylation des protéines et élagage de leurs structures sucrées.
- Il joue un rôle crucial dans la conformation spatiale des protéines et effectue un contrôle qualité avant leur exportation vers l'appareil de Golgi.

B- Réticulum endoplasmique



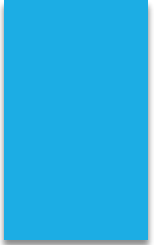
b) Le réticulum endoplasmique lisse :

- Il est responsable de la synthèse des phospholipides qui composent les membranes cellulaires, à la fois membranaires et cytosoliques.
- Il participe à la synthèse de cholestérol et d'hormones stéroïdiennes.
- Il stocke et libère le calcium, un ion essentiel pour de nombreuses réactions cellulaires.
- Il assure la détoxification des xénobiotiques grâce à l'activité du cytochrome P450.

B- Réticulum endoplasmique

Remarques :

- **Les ribosomes ne sont pas fixés en permanence sur le REG.** Ils s'attachent à la membrane du RE (qui devient temporairement granulaire) au début de la synthèse d'une protéine (**traduction**) et se détache du REG à la fin.
- **La quantité relative du REG par rapport au REL varie en fonction du type cellulaire et de l'état métabolique** de la cellule. Ex : REG prédominant dans une cellule pancréatique exocrine – REL prédominant dans une cellule hépatique après une intoxication aux barbituriques.

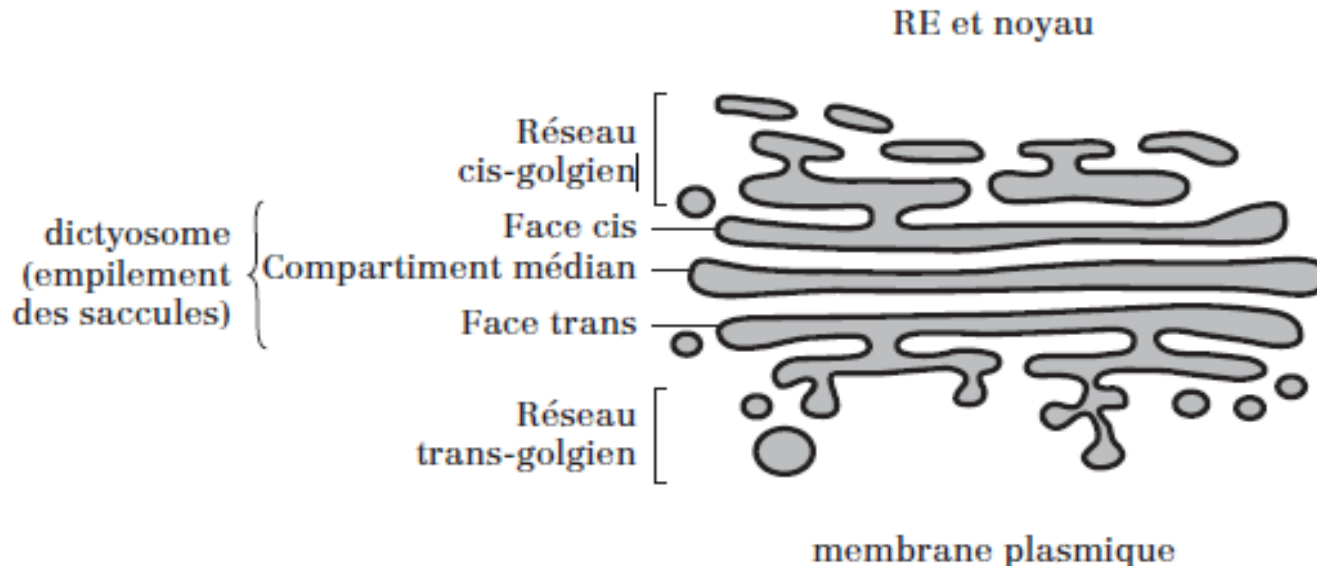


C- L'appareil de golgi

C- L'appareil de golgi

- L'appareil de **Golgi** est composé d'un empilement de disques aplatis et entourés d'une membrane.
- L'appareil de **Golgi** est un organe cellulaire polymorphe constitué d'un ou plusieurs **dictyosomes** (en général : un seul dictyosome dans les cellules animales, et plusieurs dizaines dans les cellules végétales).
- Un dictyosome est un **ensemble de vésicules et de saccules aplatis** organisés comme une « pile d'assiettes ».

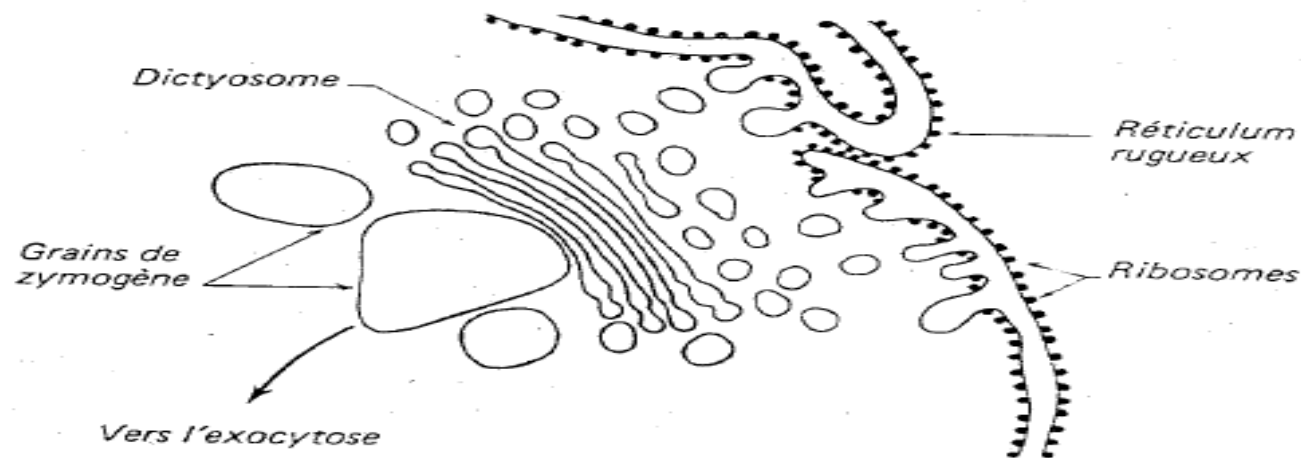
Chaque **dictyosome** est entouré de vésicules qui assurent la communication entre ses différents saccules et aussi entre l'appareil de Golgi et le reste du système endomembranaire ou la membrane plasmique.



C- L'appareil de golgi

- impliqué dans la modification, le **tri** et le **transport** de diverses molécules organiques qui se fait via des vésicules qui peuvent être :

- ❖ Des vésicules de sécrétion ou **exocytose** dont le contenu est destiné au milieu extracellulaire
- ❖ des vésicules **d'endocytose** dont le contenu est issu du milieu extracellulaire et déversé à l'intérieur de la cellule
- ❖ Des **lysosomes** + **endosomes** ce sont des vésicules à pH acide qui renferment des hydrolases (enzymes de digestion)



Lysosomes

- Réserve d'enzymes (hydrolases) destinées à la digestion intraç.
- Entourés de membrane plasmique pour ne pas attaquer les acides nucléiques

Peroxisomes

- ✓ Vésicules renfermant des enzymes (catalases) capables de dégrader des peroxydes dangereusement réactifs.
- ✓ Le **péroxyosome** est un organite cellulaire entouré par une membrane simple et ne contenant pas de matériel génétique.
- ✓ Les péroxyosomes sont chargés de la détoxification de la cellule.

D- La membrane plasmique

- Entoure la cellule et joue deux rôles importants

- 1- barrière sélective entre le milieu intra et extraç

- 2- communication entre les cellules et avec le milieu extraç

- D'un point de vue structural, la membrane plasmique se présente sous forme de 2 couches (**bicouche lipidique**), mince, aux propriétés élastiques et d'une épaisseur de 7 à 8 nm.

- En fonction du type cellulaire, elle contient en proportion variable des lipides, des protéines et des glucides qui existe sous formes liés.

D- La membrane plasmique

Différentes fonctions de la Membrane plasmique

1. Fonction de « barrière physico-chimique »
2. Fonction d'échange de matière
3. Fonction de support d'activités enzymatiques
4. Fonction de transduction de signaux et de transfert d'information à longue distance
5. Fonction de reconnaissance et d'adhérence entre les cellule

E- Le cytosquelette

Réseau de filaments protéiques filiformes contenus dans le cytosol,

les plus importants sont :

- filaments d'actine indispensables soit à la contraction soit à la motilité
- les microtubules qui sont nécessaires pour le phénomène de division cellulaire

Récapitulatif

STRUCTURE

Noyau
chromatine(interphase)
chromosome div.cellulaire.

Enveloppe nucléaire

FONCTION

Centre de contrôle de la croissance
et de la reproduction cellulaire,
support de l'information génétique
pendant l'interphase règle le
Fonctionnement Cellulaire

Marque une discontinuité mais
Autorise des échanges entre le
cytoplasme et le noyau.

Récapitulatif

STRUCTURE

Cytoplasme

Membrane cytoplasmique

Réticulum endoplasmique

FONCTION

Règle les échanges entre la cellule et le milieu

Sépare deux phases cellulaires, surface membranaire active intracytoplasmique, réseau de transport et de stockage

Récapitulatif

STRUCTURE

FONCTION

Ribosomes

Granulations du réticulum rugueux.
Siège des synthèses protéiques

Appareil de golgi, Dictyosome

Stockage, maturation et conditionnement
des substances élaborées par la cellule.

Lysosomes, Peroxysomes

Vésicules contenant les enzymes
digestives digestives de la cellule

Récapitulatif

STRUCTURE

FONCTION

Mitochondries

Organites membranaires, centrales énergétiques de la cellule

Hyaloplasme

Substance fondamentale du cytoplasme.
Support des organes cellulaires. Tous les éléments du métabolisme cellulaire y transitent
Microtubules, microfilaments